

1. Nhóm thông tin Người dùng & Trò chơi (User & Game)

Thực thể **User** lưu trữ thông tin hồ sơ cơ bản và điểm số trò chơi cá nhân. Thực thể **Frame** và **User_Frame** giúp quản lý danh sách khung ảnh phần thưởng mà người dùng đã mở khóa.

Tên thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
User	user_id	String/UUID	Khóa chính (PK).
	email	String	Dùng để đăng nhập.
	password	String	Mật khẩu tài khoản.
	full_name	String	Họ và tên hiển thị.
	avatar	String	URL ảnh đại diện.
	join_date	DateTime	Ngày tham gia hệ thống.
	personal_streak	Integer	Chuỗi tương tác cá nhân.
	invite_link	String	Link mời kết bạn tạo ra.
Frame	frame_id	String/UUID	Khóa chính (PK) của khung ảnh.
	frame_name	String	Tên hoặc URL của khung ảnh.
User_Frame	user_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết tới User.
	frame_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết tới Frame.

2. Nhóm thông tin Bạn bè (Friendship)

Để thể hiện quan hệ một người dùng có thể kết bạn với nhiều người dùng khác (tối đa 20) và chia sẻ chung một chuỗi streak, ta cần một bảng trung gian.

Tên thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
Friendship	user_id_1	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết User 1.
	user_id_2	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết User 2.
	friend_streak	Integer	Số ngày liên tiếp tương tác của 2 bạn bè.
	created_at	DateTime	Thời gian kết bạn thành công.

3. Nhóm thông tin Nội dung (Content)

Nhóm này quản lý các khoảnh khắc được đăng tải và các tương tác của bạn bè (xem, thả reaction).

Tên thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
Moment	moment_id	String/UUID	Khóa chính (PK) của bài đăng.
	user_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết tới người đăng.
	content_type	Enum	Phân loại ảnh hoặc video.
	media_url	String	Đường dẫn file media lưu trữ.
	post_time	DateTime	Thời gian đăng tải.
Moment_View	moment_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết tới Moment.

	viewer_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết tới User đã xem.
	is_seen	Boolean	Trạng thái đánh dấu đã xem.
Reaction	reaction_id	String/UUID	Khóa chính (PK) của lượt tương tác.
	moment_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết bài đăng.
	reactor_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) của người thả emoji.
	emoji_type	String	Loại biểu tượng cảm xúc (emoji).

4. Nhóm thông tin Giao tiếp (Communication)

Nhóm này bao gồm dữ liệu về tin nhắn 1-1, tin nhắn nhóm và danh sách thành viên của các nhóm chat.

Tên thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
Chat_Group	group_id	String/UUID	Khóa chính (PK) của nhóm.
	group_name	String	Tên nhóm.
Group_Member	group_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết nhóm chat.
	member_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết thành viên nhóm.
Message	message_id	String/UUID	Khóa chính (PK) của tin nhắn.
	sender_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên

			kết người gửi.
	receiver_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK), Nullable (nếu gửi vào nhóm).
	group_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK), Nullable (nếu gửi 1-1).
	message_type	Enum	Loại: text, voice, emoji, sticker, photo.
	content	String	Nội dung văn bản hoặc URL file.
	send_time	DateTime	Thời gian gửi tin nhắn.
	is_seen	Boolean	Trạng thái đã xem của tin nhắn.

5. Nhóm thông tin Sự kiện (Event/Quest)

Mỗi ngày hệ thống AI sinh ra nhiệm vụ chung và người dùng sẽ nộp ảnh để hoàn thành.

Tên thực thể	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả / Ràng buộc
Daily_Quest	quest_id	String/UUID	Khóa chính (PK) của nhiệm vụ.
	content	String	Nội dung nhiệm vụ (VD: Chụp cốc cà phê).
	release_date	Date	Ngày phát hành nhiệm vụ.
User_Quest	quest_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết nhiệm vụ.

(Hoàn thành)	user_id	String/UUID	Khóa ngoại (FK) liên kết người dùng nộp ảnh.
	proof_url	String	Ảnh người dùng chụp để hệ thống xác minh.
	status	String	Trạng thái (VD: Chờ duyệt, Hoàn thành).